

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE A INSERÇÃO JUVENIL NO
MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE VIA MODELO DMP

Projeto de Pesquisa PIBIC do Curso de Graduação em
Ciências Econômicas, Diretoria do Centro de Ciências
Sociais, Departamento de Economia, Universidade
Federal de Pernambuco.

Orientador: Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva

RECIFE

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	2
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO	2
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA	5
1.3 SIGNIFICÂNCIA DO ESTUDO	6
1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA	7
1.5 OBJETIVOS	7
1.6 DECLARAÇÃO DA TESE	8
2 REVISÃO DA LITERATURA	9
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO	9
3 METODOLOGIA.....	11
3.1 PROJETO DE PESQUISA.....	11
3.2 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS.....	11
3.3 ABORDAGEM ANALÍTICA.....	12
3.3.1 Matrizes de Transição.....	12
3.3.2 Modelagem Econométrica.....	12
3.3.3 Estimação da função de matching Cobb-Douglas.....	13
3.3.4 Calibração do modelo estrutural DMP em equilíbrio estacionário	15
4 RESULTADOS E ANÁLISES	18
4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS	18
4.2 PRINCIPAIS RESULTADOS	21
4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	23
4.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	23
5 DISCUSSÃO	24
5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS	24
5.2 RELAÇÕES COM AS QUESTÕES DA PESQUISA	24
5.3 IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS	24
5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO	24
6 CONCLUSÃO.....	25
6.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS	25
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
8 APÊNDICE/ANEXOS	29
8.1 QUADRO COMPARATIVO.....	29

8.2 MATRIZES DE TRANSIÇÃO	32
---------------------------------	----

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Historicamente, o mercado de trabalho na América Latina, especialmente no Brasil, tem apresentado altos índices de desemprego e informalidade. Em 2021, o país registrou a quarta maior taxa de desocupação entre as principais economias, alcançando cerca de 13,2%. Fatores como a dependência da exportação de commodities, crises políticas recorrentes e profundas desigualdades sociais contribuem significativamente para a instabilidade dessas economias, agravando tanto o desemprego quanto o subemprego.

A análise do mercado de trabalho para os jovens, especificamente aqueles entre 14 e 24 anos, evidencia uma preocupante deterioração dos indicadores de ocupação, o que tem gerado a expansão da literatura acadêmica voltada à investigação das causas das dificuldades de inserção laboral juvenil. Dentre as vulnerabilidades observadas, destacam-se, estruturalmente, a falta de complexidade e diversificação econômica, caracterizada por um perfil produtivo predominantemente baseado em atividades de baixo valor agregado, baixa produtividade e, conseqüentemente, menor remuneração, especialmente quando compara aos rendimentos do reduzido e concentrado setor especializado. Esse cenário condena a maior parte da força de trabalho, sobretudo os jovens, a empregos precários e à informalidade.

Outro aspecto frequentemente criticado é a rigidez da legislação trabalhista, que, ao onerar o custo de contratação formal, reduz os incentivos à admissão de trabalhadores, especificamente os mais jovens, comumente preteridos. Além disso, a baixa qualidade da infraestrutura e concentração produtiva em determinadas regiões do país configuram-se como gargalos estruturais ao crescimento econômico e obstáculos ao acesso ao emprego por parte das populações periféricas.

Apesar disso, o setor produtivo brasileiro e as relações de trabalho passaram por mudanças estruturais significativas a partir dos anos 2000, especialmente após 2004, que resultaram em avanços na formalização do mercado de trabalho. É possível afirmar, com base em ampla evidência, que muitas das deficiências anteriormente apontadas foram parcialmente atenuadas durante os anos de crescimento expressivo daquela década. Contudo, a juventude brasileira parece não ter sido beneficiada por tais melhorias: sua taxa de ocupação manteve a tendência de queda iniciada ainda na década de 1990.

A aplicação do Índice de Participação Relativa em Postos Formais de Emprego, desenvolvido em Filho et al. (2015), aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para os anos de 1992, 2002

e 2012, revela uma redução de aproximadamente 18,55% do índice entre os jovens de 14 a 24 anos. Curiosamente, a região Sudeste, a mais economicamente dinâmica do país, apresentou a maior taxa de redução em termos absolutos do mesmo indicador, atingindo 21,03%.

Esse cenário impulsionou a pesquisa especializada a direcionar suas investigações para fatores específicos dos jovens. De fato, a capacidade de integração desse grupo ao mercado de trabalho formal está condicionada não apenas à disponibilidade de vagas, mas também à sua qualificação para exercer funções em um mercado cada vez mais modernizado. Assim, torna-se essencial questionar a qualidade do ensino oferecido pelo Estado e as oportunidades reais de qualificação disponíveis. Sem uma formação compatível com as exigências do mercado, ou mesmo alguma experiência, ainda que informal, esses jovens têm poucas chances de inserção no setor formal, sendo empurrados para a informalidade ou para o desalento.

Adicionalmente, entre os jovens considerados empregáveis, observa-se uma alta taxa de rotatividade, que compromete a consolidação da experiência profissional durante os períodos de ocupação. Forma-se, assim, um ciclo de vulnerabilidade: a ausência de experiência impede a inserção, mas, sem inserção, não há acúmulo de experiência.

Consequentemente, o avanço do conhecimento científico sobre essas relações foi acompanhado pela implementação de políticas públicas voltadas à mitigação das vulnerabilidades enfrentadas pelos jovens, especialmente no que diz respeito à promoção da acumulação de capital humano. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), por exemplo, ofereceu cursos de educação profissional e tecnológica a mais de 10 milhões de jovens a partir de 2011, sendo um caso de sucesso nesse campo. Já em 2018, foi lançado o programa Brasil Jovem, que promoveu, além da formação técnica, o desenvolvimento cultural e incentivos ao empreendedorismo. Complementarmente, com base na Lei do Aprendiz, criada no início da década de 2000, foi consolidado o Programa Jovem Aprendiz, que promove a contratação de jovens por empresas em regime especial de trabalho de meio período, com foco em atividades de aprendizagem.

Esta última política, em especial, tem sido alvo de diversas avaliações de eficácia ao longo de sua implementação. Estudo conduzido por Almeida et al. (2018) demonstrou impactos positivos sobre a ocupação juvenil. Destaca-se, ainda, o perfil das empresas que mais absorvem essa força de trabalho: as microempresas. Conforme ressaltado em estudo do Banco Mundial, diversos incentivos aplicados ao pequeno e médio empresariado resultaram em uma crescente demanda por jovens aprendizes (ALMEIDA; TRUMAM G.; PACKARD, 2018). A aplicação conjunta de políticas de simplificação tributária, ampliação do acesso ao crédito e redução da

burocracia para formalização impulsionou o microempreendedorismo, especialmente na região Sudeste, justamente onde os indicadores de subocupação juvenil se mostravam mais críticos.

No entanto, os ganhos dessas políticas foram heterogêneos entre as regiões do país e insuficientes para reverter a trajetória de declínio no longo prazo. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011, a taxa de informalidade entre os jovens brasileiros era de 16,3%. As regiões metropolitanas do Nordeste lideravam o ranking de predominância da informalidade entre os jovens de 14 a 29 anos, mesmo diante do crescimento da produtividade do trabalho e das melhorias no capital humano observadas entre 2001 e 2008, resultado da ampliação dos investimentos em educação, como a construção e expansão de universidades e institutos federais (FILHO; SILVA; QUEIROZ, 2015).

Ademais, uma parcela expressiva das pesquisas recentes, entre elas, Souza (2020), tem focalizado o papel fundamental das altas taxas de rotatividade na manutenção das dificuldades de inclusão dos jovens no mercado de trabalho. É consenso que a falta de qualificação e de experiência profissional do trabalhador recém-egresso da escola dificulta seu ingresso no mercado formal. Quando muito, restam-lhe ocupações de baixíssima qualidade, com baixa remuneração, sem garantias trabalhistas e previdenciárias, como as previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Como demonstrado por Corseuil et al. (2014), assim como as taxas de ocupação, a taxa de rotatividade expressa o grau de vulnerabilidade do jovem trabalhador, que até consegue um emprego, mas, devido à volatilidade macroeconômica, às fragilidades do setor produtivo em que atua e à sua baixa produtividade, acaba sendo facilmente dispensado, permanecendo pouco tempo em um mesmo posto. Em muitos casos, esse mesmo jovem precisa conciliar o horário de trabalho com cursos de qualificação, levando, por vezes, à demissão ou à troca por outra ocupação com jornada mais flexível.

O resultado é semelhante àquele observado nos casos de não inclusão por falta de experiência: o pouco tempo no emprego impede o desenvolvimento de habilidades e competências específicas que poderiam ser aproveitadas em futuras oportunidades. Psicologicamente, isso contribui para um sentimento generalizado de pessimismo quanto ao futuro profissional, especialmente no que se refere à estabilidade no trabalho e à possibilidade de mobilidade social. A informalidade, assim, torna-se o destino majoritário para grande parte da força de trabalho juvenil desprovida de perspectivas.

Além disso, outras pesquisas ressaltam a relevância da concorrência por poucas vagas como um fator adicional que não pode ser negligenciado.

Esse quadro torna-se ainda mais alarmante quando contrastado com a oportunidade histórica de crescimento e desenvolvimento que o Brasil teve na década de 2000, durante o chamado bônus demográfico, período em que a proporção de pessoas em idade ativa superava a de crianças e idosos. No entanto, o país não conseguiu, e ainda não consegue, absorver essa população economicamente ativa de forma produtiva e sustentável.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Na história recente, a economia brasileira foi impactada por choques econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19, resultado tanto das medidas de restrição adotadas para conter a disseminação do vírus quanto da interrupção das cadeias globais de comércio e produção industrial. Os trabalhadores, em especial aqueles inseridos no setor informal, onde predominam ocupações que exigem maior contato físico, foram forçados a paralisar suas atividades em cumprimento às medidas de distanciamento social e em razão do temor pela própria saúde. Como uma parcela significativa da força de trabalho juvenil está concentrada nesse segmento do mercado de trabalho, os jovens foram profundamente afetados.

A vulnerabilidade dos jovens a choques econômicos é amplamente documentada na literatura especializada. Conseilul et al. (2020), ao analisar os canais de transmissão dos choques negativos que conduziram à recessão histórica de 2015, associada à chamada crise da Nova Matriz Econômica, destacaram diversos fatores que fragilizam a inserção juvenil, tornando essa força de trabalho mais descartável quando comparada à de trabalhadores mais velhos e experientes.

Um aspecto aparentemente contraditório é o fato de que, com o aumento da taxa de rotatividade, verifica-se uma queda na taxa de desemprego entre os jovens. Isso ocorre porque, com a redução do tempo médio em um mesmo posto de trabalho, as vagas são rapidamente preenchidas. Assim, em levantamentos com janelas de observação curtas, como uma pesquisa trimestral, muitos jovens aparecem como ocupados no momento da coleta de dados, mascarando a instabilidade de suas trajetórias. Portanto, há uma subestimação do desemprego juvenil, o que indica que a taxa de ocupação não é, isoladamente, o melhor indicador para capturar a dinâmica desse segmento do mercado de trabalho.

Estudos recentes, como Branco et al. (2020), ao observarem a evolução desses indicadores, demonstram ceticismo quanto à plena recuperação das condições de inserção ocupacional juvenil, ao menos aos níveis observados no período pré-pandêmico. Tais trabalhos enfatizam a existência de mudanças estruturais nos setores econômicos, que podem ter alterado profundamente os mecanismos de integração dos jovens ao mercado de trabalho.

Nesse contexto, a presente pesquisa, em consonância com os esforços anteriores, objetiva analisar os impactos negativos da pandemia de COVID-19 sobre a ocupação juvenil no mercado de trabalho brasileiro, com base nos fatores estruturais que caracterizam esse mercado de trabalho. Para tanto, adota-se o arcabouço teórico do modelo de Search & Matching, na formulação de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

Pretende-se mensurar as probabilidades de inclusão ocupacional por meio da modelagem matricial à la Markov e estimar os parâmetros do modelo DMP para três períodos distintos: pré-pandêmico (2016-2019), pandêmico (2020-2021) e pós-pandêmico (2022-2023). Esses resultados serão então comparados, com o intuito de identificar e quantificar os efeitos da pandemia sobre o equilíbrio do mercado de trabalho juvenil.

1.3 SIGNIFICÂNCIA DO ESTUDO

O ciclo histórico de vulnerabilidade que caracteriza a dinâmica de inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro compromete o desenvolvimento econômico e social do país. Com a chegada da pandemia de COVID-19, essas vulnerabilidades foram acentuadas, seja pela redução na absorção da força de trabalho, resultante da abrupta contração da atividade econômica, seja pela transição forçada para novas modalidades digitais de contratação e produção.

As análises com base em dados agregados já apontaram elevações nas taxas de desemprego e inatividade. No entanto, essas abordagens não permitem mensurar com precisão os mecanismos internos dessas mudanças, tampouco suas implicações de médio prazo. Diante desse cenário, torna-se urgente investigar os efeitos da pandemia sobre a estrutura profunda de funcionamento do mercado de trabalho juvenil, superando as limitações da análise meramente agregada. É necessário integrar abordagens empíricas a modelos teóricos capazes de capturar as fricções inerentes ao processo de busca e emparelhamento entre os jovens trabalhadores e vagas disponíveis.

O modelo de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), amplamente adotado na macroeconomia do trabalho, oferece essa capacidade analítica, permitindo interpretar taxas de desemprego, rotatividade e admissão como equilíbrios endógenos, resultantes de decisões interdependentes entre trabalhadores e empregadores.

A presente pesquisa justifica-se, portanto, pela combinação de três fatores centrais:

- A necessidade analítica de compreender o impacto da pandemia com base em microdados, detalhando transições e dinâmicas temporais;

- A relevância social e política do quadro laboral da juventude;
- A aplicação esclarecedora de um modelo estrutural calibrado (DMP) aos microdados da PNAD Contínua, articulando fundamentos teóricos com evidência empírica.

Pretende-se, ao final, contribuir concretamente para o acervo acadêmico e fornecer subsídios eficazes ao desenho de políticas públicas voltadas à juventude brasileira.

1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA

- Quais as probabilidades de os jovens estarem desempregados antes, durante e no pós-pandemia, controladas por diferentes características (sexo, raça, escolaridade e origem)?
- Qual características tornam os jovens mais vulneráveis ao choque decorrente da pandemia?
- No caso de deterioração das condições de empregabilidade juvenil, há uma melhora no pós-pandemia, ou persistência?

1.5 OBJETIVOS

Objetivo Geral:

- Mensurar os efeitos do choque econômico decorrente da pandemia de COVID-19 sobre o mercado de trabalho juvenil brasileiro, analisando mudanças nas probabilidades de transição ocupacional, nas desigualdades de acesso ao emprego e na estrutura de emparelhamento entre jovens e vagas, com base nos microdados da PNAD Contínua Trimestral e nos dados administrativos do CAGED (antigo e novo), à luz do modelo teórico de busca e emparelhamento de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

Objetivos Específicos:

- Construir matrizes de transição ocupacional à la Markov, com base nos microdados da PNAD Contínua, estimando as probabilidades condicionais de permanência ou saída do desemprego entre os jovens (14-29 anos), segmentadas por período (pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia).
- Mensurar os efeitos heterogêneos da pandemia sobre a transição ocupacional dos jovens, por meio de regressões logísticas e modelos de Diferenças-em-Diferenças

(DIF-in-DIF) com interações, a fim de identificar os impactos diferenciados por sexo, cor ou raça, escolaridade, faixa etária e origem rural ou urbana.

- Estimar a eficiência do emparelhamento entre trabalhadores e vagas, utilizando a função de matching do tipo Cobb-Douglas, a fim de identificar choques de eficiência e desalinhamentos estruturais no mercado de trabalho juvenil ao longo do período analisado.
- Aplicar e calibrar o modelo estrutural de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) em equilíbrio estacionário, com base nos parâmetros empíricos estimados (taxas de desemprego, separação, matching e tightness), para calcular produtividade, salários de barganha e custo de manutenção de vagas para o segmento jovem.
- Comparar os equilíbrios estruturais estimados para os períodos pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, avaliando se houve retorno às condições anteriores, reestruturação do mercado ou persistência dos efeitos do choque pandêmico sobre a juventude.
- Subsidiar o debate sobre políticas públicas de inserção juvenil no mercado de trabalho, com base em evidências teóricas e empíricas acerca das fricções, desigualdades e oportunidades que moldam a trajetória ocupacional da juventude brasileira.

1.6 DECLARAÇÃO DA TESE

A pandemia reduziu ainda mais as chances, já declinantes, de jovens de baixa qualificação serem empregados no mercado de trabalho formal no Brasil. Por outro lado, a emergência, devido às restrições pandêmicas, de novas tecnologias de serviços, como de transporte e delivery, tem promovido a inclusão de muitos jovens que poderiam ter migrado para o desalento.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um tema recorrente na literatura econômica e sociológica, dada sua relevância para o desenvolvimento social e o crescimento sustentado. No contexto brasileiro, essa inserção tem sido marcada por altos índices de informalidade, rotatividade e subutilização da força de trabalho juvenil, conforme destacam Pastore (2019) e Guimarães et al. (2021). Esses autores ressaltam que fatores como escolaridade média ou inferior, experiência profissional limitada e desigualdades estruturais de raça, gênero e localização agravam a vulnerabilidade dos jovens, posicionando-os de forma desproporcional entre os desempregados, os trabalhadores informais e os subutilizados.

A pandemia de COVID-19 acentuou essas desigualdades. Estudos recentes, como os de Andrade et al. (2024) e Javaroni e Lehfeld (2023), demonstram que jovens de baixa escolaridade, especialmente mulheres negras e pardas, foram os mais afetados pelas perdas de emprego. Guimarães e Mendes (2022) reforçam que, mesmo com certa recuperação do mercado de trabalho em 2023 e 2024, a taxa de participação juvenil permanece abaixo dos níveis do período pré-pandemia.

No campo da teoria econômica, os modelos tradicionais de oferta e demanda não explicam adequadamente as fricções no processo de busca e alocação de trabalhadores no mundo real. Por essa razão, a literatura passou a adotar modelos de Search & Matching, com destaque para o modelo Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), formalizado por Pissarides (2000), que incorpora custos informacionais, tempo de espera, assimetrias de informação e decisões estratégicas entre trabalhadores e empresas.

Esse modelo seminal, desenvolvido por Diamond (1982), Mortensen (1982) e Pissarides (1985, 2000), formaliza tais interações por meio de uma função agregada de matching, que relaciona o número de combinações bem-sucedidas de trabalhadores e vagas às quantidades relativas de desempregados e postos disponíveis. No equilíbrio, a taxa de desemprego é determinada pela interação entre a taxa de separação/rotatividade (s) e a taxa de contratação (f), esta última dependente da tightness (θ), razão entre vagas disponíveis e número de desempregados.

Esta pesquisa adotará a versão estacionária do modelo, que permite investigar a estrutura de incentivos e custos envolvidos na contratação de jovens, bem como simular os impactos de choques exógenos, como a pandemia, sobre as condições de equilíbrio. Será incorporada

também a função de barganha de Nash, na qual os salários são determinados por uma negociação entre empresas e trabalhadores, ponderada por seus respectivos poderes de barganha (β) e pelos valores alternativos disponíveis (salário de reserva, z).

Estudos como Acemoglu (2001) e Pissarides (2000) demonstram que choques macroeconômicos podem gerar efeitos persistentes sobre a eficiência de matching e sobre o próprio nível estrutural de desemprego, fenômeno conhecido como histerese. A pandemia de COVID-19 pode, nesse contexto, ser interpretada como um choque de impacto multidimensional - sanitário, econômico, informacional e institucional. Seus efeitos, portanto, não se restringem ao aumento conjuntural do desemprego, mas podem alterar permanentemente os parâmetros que coordenam o funcionamento do mercado de trabalho.

A literatura nacional sobre a juventude e trabalho reconhece que o acesso ao emprego formal depende não apenas de intermediação (CARNEIRO; ARBACHE, 2003), mas também de políticas públicas ativas (MTE, 2021) e de redes sociais e institucionais que reduzem o custo da busca. A pesquisa aqui proposta pretende contribuir com esse debate, ao quantificar, com base empírica robusta, os impactos da pandemia sobre o emparelhamento entre jovens e empregos no Brasil, articulando as desigualdades observadas a um arcabouço teórico macroeconômico formalizado.

Com isso, o referencial teórico do projeto oferece suporte à construção das hipóteses empíricas e à interpretação dos resultados dos modelos estatísticos e estruturais.

3 METODOLOGIA

3.1 PROJETO DE PESQUISA

Este projeto visa estimar e interpretar os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a ocupação juvenil no Brasil, por meio da integração entre evidências empíricas (com dados da PNAD Contínua Trimestral e do Novo CAGED) e uma modelagem teórica ancorada no modelo estrutural de busca e emparelhamento (Diamond-Mortensen-Pissarides – DMP). A proposta envolve a reconstrução de um painel longitudinal com identificação individual dos jovens ao longo dos trimestres (2012–2023), aplicação de modelos estatísticos para mensuração das transições no mercado de trabalho, estimações econométricas de impacto heterogêneo por características individuais (sexo, raça, escolaridade, localidade), e calibração de parâmetros de equilíbrio estrutural do mercado juvenil. Busca-se, assim, avaliar se os efeitos do choque pandêmico foram meramente conjunturais ou se provocaram alterações estruturais e persistentes no processo de inserção e retenção dos jovens no mercado de trabalho.

3.2 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS

Utilizaram-se microdados da PNAD Contínua Trimestral de 2012 a 2023, coletados a partir do módulo `datazoom_pnadcontinua` do STATA, desenvolvido pelo projeto Data Zoom da PUC Rio, que permite o emparelhamento dos indivíduos consultados pelo IBGE a partir da técnica de emparelhamento probabilístico proposta por Ribas e Soares (2008). Assim, às variáveis padrão da base de dados disponibilizada pelo IBGE são adicionados elementos de identificação *hous_id* e *ind_id* para identificação do domicílio e do indivíduo, respectivamente. Estas informações foram úteis para a observação do mesmo indivíduo em dois ou mais trimestres consecutivos, e registro de sua evolução no mercado de trabalho.

No processo de seleção de variáveis, além das referidas anteriormente, foram priorizadas variáveis de identificação característica dos indivíduos, como: sexo (V2007), se homem ou mulher; cor ou raça (V2010), se branca, preta, parda ou outras; escolaridade (V3009A), se fundamental ou menos, médio ou superior; localização (V1022), se urbana ou rural; idade (V2009); além das variáveis ocupacionais VD4001 (força de trabalho) e VD4002 (ocupação).

Seguindo a convenção do IBGE e de estudos da OIT considerou-se como Jovens apenas indivíduos na faixa etária de 14 a 29 anos de idade, e criou-se uma variável proxy da experiência a partir da idade: Adolescente (14-17), Jovem (18-24) e Jovem adulto (25-29).

Para análise do estado ocupacional, dentro do arcabouço teórico, mostrou-se conveniente trabalhar apenas com jovens dentro da força de trabalho, implicando na seleção apenas daqueles cuja variável *VD4001* assume valor 1. A partir disso, criou-se a variável indicadora *estado_ocupacional* que assume valores 1 para aqueles que estão na força de trabalho.

Foram também utilizados dados mensais do antigo e novo CAGED, desagregados por idade, sexo e escolaridade, que permitiram a construção de proxies trimestrais para o número de admissões formais (vagas).

3.3 ABORDAGEM ANALÍTICA

3.3.1 Matrizes de Transição

Para a construção de matrizes de transição à la Markov, com probabilidades condicionais de transição trimestral entre os estados de desemprego e emprego, inicialmente emparelhou-se observações consecutivas do estado ocupacional de um mesmo indivíduo, e criou-se uma variável *estado_t1* que armazena o próximo estado ocupacional do indivíduo. Após a certificação de estivessem dispostos apenas registros de trimestres consecutivos, criou-se uma matriz que une os valores das duas variáveis de estado ocupacional como pares ordenados, e contabilizou-se quantas vezes cada combinação aparece no conjunto de dados. Dividiu-se, então, cada somatório pelo total de observações, obtendo-se as proporções, ou probabilidades condicionais de transição entre os estados ocupacionais 0 e 1, que representam desemprego e emprego, respectivamente.

Mas, a preferência metodológica foi obter as matrizes de transição de cada período para posterior comparação, gerando-se, assim, matrizes de Markov para cada janela de estudo: Pré-pandemia (2019), Durante pandemia (2020-2021) e Pós-pandemia (2022).

Ademais, a fim de observar o comportamento heterogêneo entre os jovens, construiu-se matrizes para cada grupo de características.

3.3.2 Modelagem Econométrica

A estimação econométrica da configuração heterogênea de vulnerabilidades, ou seja, de quais grupos foram mais ou menos penalizados pela pandemia de forma significativa, prosseguiu-se especificações e execuções de modelos de Regressões logísticas e de Diferenças-em-Diferenças com interações (DIF-in-DIF).

As especificações desses modelos regressivos foram tais que, os coeficientes das variáveis explicativas foram estimados em relação a um grupo base, formado pela combinação: o sexo Homem, a cor ou raça Branca, a escolaridade Fundamental ou menos, a idade Adolescente (14-17), a localização Urbana, e o período Pré-pandemia. De tal forma que, o coeficiente da variável Mulher reflete o efeito de ser mulher comparado aos homens.

Ademais, criou-se uma variável binária Mulher e transformou-se as outras em fator, gerando dummies automáticas pelo R.

Na primeira especificação ainda não se considerou o efeito das variáveis condicionadas aos períodos, assumindo a seguinte forma:

$$P(Y_{it+1} = 1|X_{it}) = \text{logit}^{-1}(X'_{it})$$

Onde:

- Y_{it+1} : variável dependente *transição_emplo*, que assume valor 1 se houve transição do desemprego para o emprego;
- X_{it} : vetor de características individuais (sexo, cor ou raça, escolaridade, etc.) no tempo t .

Os coeficientes resultantes da execução do modelo de regressão acima assumem a forma de log-odds, sendo necessário aplicá-los a função exponencial para obter os odds-ratio.

Posteriormente, a fim de observar a performance dessas vulnerabilidades ao longo dos três períodos de análise, estimou-se o seguinte modelo de Diferenças em Diferenças com heterogeneidades:

$$P(Y_{it+1} = 1|X_{it}) = \text{periodo} \cdot X_{it}$$

3.3.3 Estimação da função de matching Cobb-Douglas

Por satisfazer um dos principais objetivos empíricos da presente pesquisa, avançou-se com a estimação do modelo de matching, baseado no arcabouço teórico DMP, a fim de observar o comportamento da eficiência de matching dos jovens trabalhadores brasileiros, e posterior, mensuração dos impactos da crise pandêmica; o que também possibilitará a identificação de ineficiências estruturais no processo de inclusão laboral deste grupo, e sua evolução no tempo.

Para isso, preliminarmente determinou-se a forma da função de matching, assumindo, com base na literatura, uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, que relaciona o número de novas admissões M_t com o estoque de desempregados U_t e de vagas V_t :

$$M_t = m \cdot U_t^\alpha \cdot V_t^{1-\alpha}$$

Onde:

- m : eficiência tecnológica da função de matching;
- $\alpha \in (0,1)$: elasticidade em relação a U_t

Empiricamente, é mais interessante a estimação da taxa de encontro f_t , que é a proporção de admissões por número de desempregados:

$$f_t = \frac{M_t}{U_t} = m \cdot \left(\frac{V_t}{U_t}\right)^{1-\alpha}$$

Que, tomando o logaritmo fica:

$$\log(f_t) = \log(m) + (1 - \alpha)\log(\theta_t)$$

Onde:

- f_t : taxa de transição do desemprego para o emprego sobre desemprego
- $\theta = \frac{V_t}{U_t}$: tightness (pressão no mercado de trabalho)

Que, assim, ficou mais prático de estimar via a regressão linear:

$$\log(f_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(\theta_t) + \epsilon_t$$

Sendo:

- $\beta_1 = 1 - \alpha$: que permite recuperar α ;
- $\beta_0 = \log(m)$.

Para um resultado mais robusto, ao invés de utilizar uma base de dados menor, abrangendo informações juvenis apenas para os anos de 2019, 2020-2021 e 2022, optou-se, agora, pela base mais ampla, com todas as idades, de 2012 a 2023, a fim de obter estimativas estatisticamente significativas.

Então, gerou-se um painel trimestral agregado com as variáveis indicadoras: total de desempregados, U_t ; total de ocupados, E_t ; total de admissões, M_t ; e taxa de encontro, f_t . Utilizou-se como proxy do estoque de vagas o número de admissões formais mensais do antigo e novo CAGED, agregados por trimestre. E, como o sistema permite o filtro do número de admissões por faixa etária, pode-se estimar a tightness para um mercado mais amplo e para o mercado juvenil.

A partir da estimativa do parâmetro $\hat{\alpha}$ no modelo geral, calculou-se a eficiência relativa de matching entre os jovens como:

$$EF_{f_t^{jovem}} = \frac{f_t^{jovem}}{(\theta_t^{jovem})^{1-\hat{\alpha}}}$$

Intuitivamente, essa formulação expressa que, quanto maior as barreiras ou fricções no mercado jovem, menor a eficiência de matching. Logo, quanto mais distante, para baixo, eficiência observada estiver da tightness estimada, menor o indicador de eficiência.

3.3.4 Calibração do modelo estrutural DMP em equilíbrio estacionário

Já estimada a tightness, pode-se avançar com a dedução do modelo estrutural de mercado de trabalho baseado na modelagem Search & Matching desenvolvida modelo DMP. Uma abordagem amplamente utilizada na análise da estrutura de mercados de trabalho com fricções, e que permite a formalização de processos de busca por emprego e de geração de vínculos trabalhistas como resultados de interações entre agentes, supondo informação imperfeita e custos de transação.

Este encontro entre agentes, firmas e trabalhadores, não se dá instantaneamente, mas esse emparelhamento, ou formação de combinações eficientes de trabalho, ocorre via função de matching, dependendo do número de desempregados e de vagas disponíveis. A eficiência desse processo determinará a criação dos vínculos empregatícios, dependerá, então, de diversos fatores institucionais e estruturais.

Assim, visando uma modelagem simples, direta e compatível com o tipo de dados transversais disponíveis, adotou-se inicialmente uma versão estacionária desse modelo; ou seja, se supôs que tal mercado opera em equilíbrio de longo prazo, com taxas constantes de desemprego, separação/rotatividade, admissão e tightness. E então, conseguiu-se resolver algebricamente com poucas equações, calibrar e interpretar os mecanismos estruturais, e fazer comparações de eficiência relativa.

A seguir, as equações fundamentais do equilíbrio estacionário do modelo DMP utilizado:

- 1) Equação de determinação do nível de desemprego de equilíbrio no mercado de trabalho juvenil:

$$u = \frac{s}{s + f(\theta)}$$

Onde:

- u : taxa de desemprego de equilíbrio;
- s : taxa de separação dos vínculos empregatício/proxy da rotatividade;
- $f(\theta)$: taxa de encontro, que é uma função crescente da tightness (pois, quanto maior a quantidade de vagas disponíveis por jovem desempregado, maior a chance de combinação eficiente).

2) Equação da função de matching:

$$M = m \cdot U^\alpha \cdot V^{1-\alpha} \rightarrow f(\theta) = m \cdot \theta^{1-\alpha}$$

Onde:

- α : elasticidade da função de matching em relação ao número de desempregados.

3) Equação da condição de entrada livre (free entry), que limita a quantidade de vagas que podem ser ofertadas:

$$c = q(\theta) \cdot J_E$$

Onde:

- c : custo fixo de manter uma vaga aberta;
- $q(\theta) = \frac{f(\theta)}{\theta}$: taxa de preenchimento das vagas;
- J_E : valor presente da vaga preenchida para a firma

4) Equação do valor da vaga preenchida:

$$J_E = \frac{y - w}{r + s}$$

Onde:

- y : produtividade do trabalhador;
- w : salário;
- r : taxa de desconto.

5) Equação do Salário teórico obtido pela barganha à la Nash:

$$w = (1 - \beta)z + \beta(y + c(\theta))$$

Onde:

- z : valor do tempo livre para o trabalhador (renda de subsistência/desemprego);
- β : poder e barganha do trabalhador.

Para uma estimativa operacionalizável, utilizou-se os dados agregados da base de dados mais restrita, utilizada anteriormente. E assim, calculou-se as médias das variáveis características do mercado de trabalho juvenil.

Alguns outros parâmetros não observáveis nos dados disponíveis foram calibrados com base na literatura econômica, como a taxa de desconto trimestral, o grau de barganha simétrica trabalhador/empresa e o valor de subsistência.

Então, inicialmente, principiouse a solução do sistema assumindo um valor para y e calculando-se o valor do tempo livre como 40% dele. Então, pode-se obter o salário teórico, e depois, o salário ajustado, quando substituído na condição de livre entrada.

O valor de y que minimiza a diferença entre os dois, permite obter-se numericamente os valores de equilíbrio estacionário. E então, prosseguiu-se com a avaliação do funcionamento estrutural do mercado de trabalho juvenil.

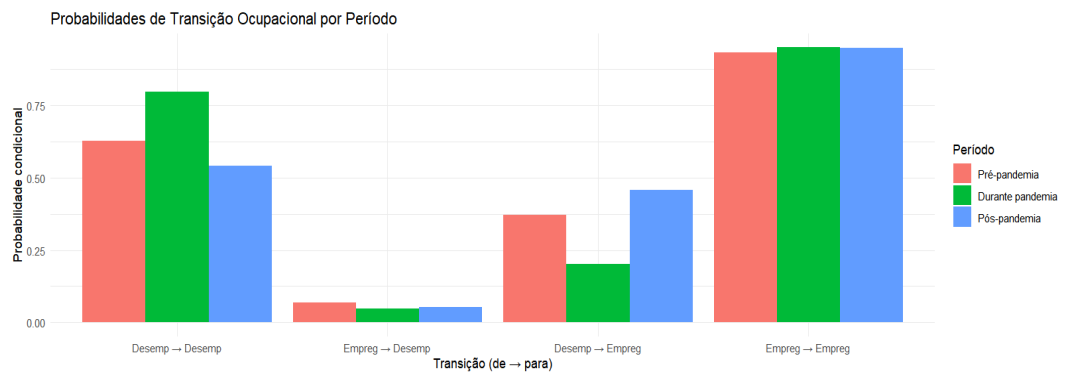
4 RESULTADOS E ANÁLISES

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

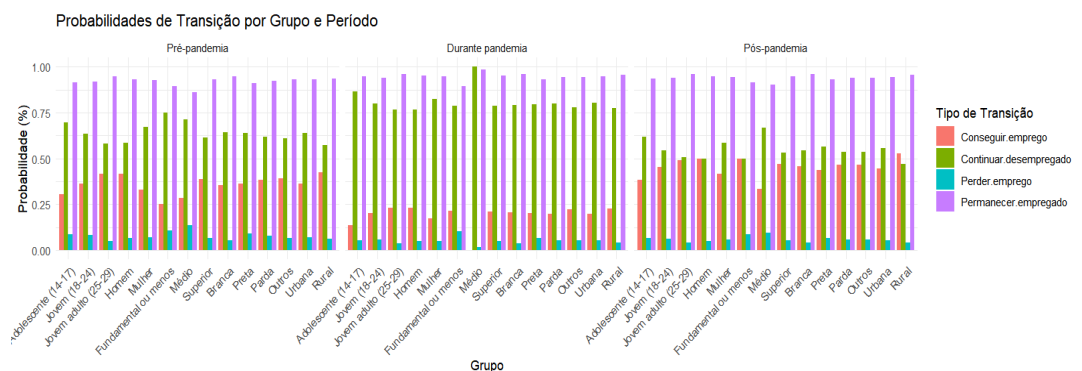
O painel longitudinal da PNAD foi construído com cerca de 1,8 milhão de observações juvenis, emparelhadas entre trimestres consecutivos, permitindo mensuração direta de transições ocupacionais.

A partir dele pode-se montar as matrizes de transição anexadas na seção 8.2 do Apêndice, tanto para os jovens, como para os subgrupos. Como também foram montados os seguintes gráficos:

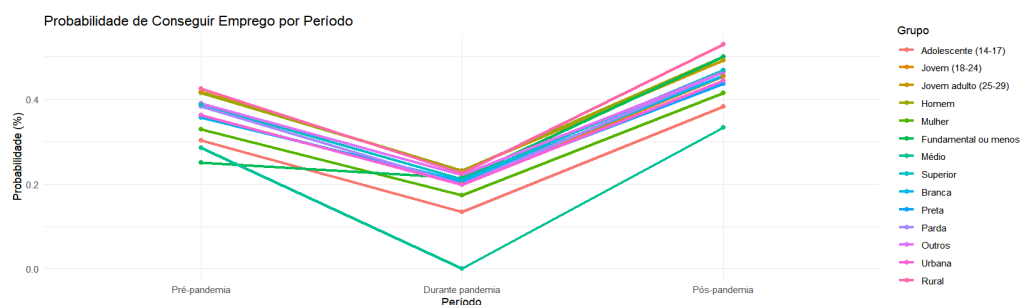
- a) Probabilidades de transição entre os estados ocupacionais para os jovens de 14-29 anos, nas três janelas de análise:



- b) Probabilidades de transição entre os estados ocupacionais por subgrupo:



- c) Probabilidades de conseguir transitar do desemprego para o emprego por período:



Logo após, foram estimadas as regressões logísticas e DIF-in-DIF, com as seguintes especificações:

a) Modelo Logit:

A especificação do modelo,

```
1. modelo_logit <- glm(transicao_emprego ~ mulher + raca + escolaridade +
2. localidade + experiencia + periodo, data = microdados_transicao,
3. family = binomial)
```

retornou o seguinte sumário:

Sumário do Modelo Logit Inicial					
Variável Explicativa	Coef. Estimado	Odd-ratio	Variação odd	Erro padrão	Significância
Intercepto	-3,241771	0,039094597	-96,09%	0,418956	1,01E-14
Mulher	0,142067	1,152653874	15,27%	0,014793	<2,2e-16
Raça Preta	0,414842	1,514131489	51,41%	0,025315	<2,2e-16
Raça Parda	0,352104	1,42205641	42,21%	0,016389	<2,2e-16
Raça Outras	0,324429	1,38324059	38,32%	0,074964	1,51E-05
Ens. Médio	-0,316711	0,728541273	-27,15%	0,717351	0,65885
Ens. Superior	0,432454	1,541034586	54,10%	0,415477	0,29794
Urbana	0,23352	1,263038088	26,30%	0,018342	<2,2e-16
Jovem (18-24)	-0,167972	0,845377505	-15,46%	0,053886	0,001826
Jovem adulto (25-29)	0,618994	1,857058901	85,71%	0,054413	<2,2e-16
Durante pandemia	-0,459	0,631915245	-36,81%	0,016709	<2,2e-16
Pós-pandemia	-0,189145	0,827666486	-17,23%	0,018754	2,05E-06
AIC	154742,1				
Pseudo-R²	0,0164				
Obsv.	380099				

b) Modelo DIF-in-DIF:

A especificação do modelo,

```
1. modelo_3fases <- glm(transicao_emprego ~ pandemia_fase * (mulher + raca +
2. escolaridade +localidade +experiencia), data = microdados_transicao, family =
binomial)
```

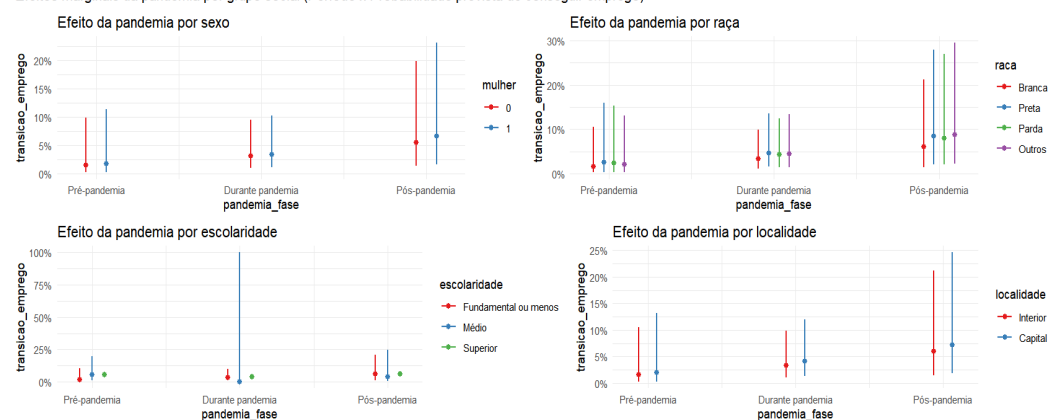
retornou o seguinte sumário:

Modelo Dif-in-Dif					
Variável Explicativa	Coef. Estimado	Odd-ratio	Variação odd	Erro padrão	Significância
Intercepto	-4,194151	0,0150835	-98,49%	-4,141	3,45E-05
Mulher	0,156468	1,1693738	16,94%	6,8036	1,02E-11
Raça Preta	0,488409	1,6297217	62,97%	12,256	<2,2e-16
Raça Parda	0,440727	1,5538369	55,38%	17,100	<2,2e-16
Raça Outras	0,241820	1,2735656	27,36%	1,9302	5,36E-02
Ens. Médio	1,282137	3,6043364	260,43%	1,0296	3,03E-01
Ens. Superior	1,298107	3,6623583	266,24%	1,2861	0,198422
Urbana	0,256428	1,2923066	29,23%	9,0577	<2,2e-16

Jovem (18-24)	-0,158676	0,8532723	-14,67%	-1,989	0,303195
Jovem adulto (25-29)	-0,625733	0,5348691	-46,51%	-7,756	0,198422
Durante pandemia	0,772659	0,5216063	-47,84%	0,658	<2,2e-16
Pós-pandemia	1,360137	1,0361756	3,62%	1,0866	0,046691
Mulher x Durante pandemia	-0,650842	0,8856247	-11,44%	-0,914	8,71E-15
Mulher x Pós-pandemia	0,035536	0,8837556	-11,62%	0,9316	5,11E-01
Raça Preta x Durante pandemia	-0,121462	0,8856247	-11,44%	-2,069	0,277216
Raça Preta x Pós-pandemia	-0,123574	0,8837556	-11,62%	-1,919	0,055524
Raça Parda x Durante pandemia	-0,168657	0,8447984	-15,52%	-4,483	0,351535
Raça Parda x Pós-pandemia	-0,121130	0,8859185	-11,41%	-2,856	0,038474
Raça Outras x Durante pandemia	0,088755	1,0928129	9,28%	0,4953	0,054893
Raça Outras x Pós-pandemia	0,177558	1,1942979	19,43%	0,9563	7,34E-06
Ens. Médio x Durante pandemia	-10,35933	3,16955E-5	-100,00%	-0,277	0,004278
Ens. Médio x Pós-pandemia	-1,659437	0,1902460	-80,98%	-0,938	0,620398
Ens. Superior x Durante pandemia	-1,082614	0,3387087	-66,13%	-0,927	0,338896
Ens. Superior x Pós-pandemia	-1,308413	0,2702485	-72,98%	-1,051	0,781539
Urbana x Durante pandemia	-0,025127	0,9751857	-2,48%	-0,595	0,348191
Urbana x Pós-pandemia	-0,060047	0,9417202	-5,83%	-1,272	0,353821
Jovem (18-24) x Durante pandemia	-0,020860	0,9793552	-2,06%	-0,165	0,293078
Jovem (18-24) x Pós-pandemia	-0,007340	0,9926862	-0,73%	-0,053	0,5514992
Jovem adulto (19-24) x Durante pandemia	0,0574106	1,0590905	5,91%	0,4518	0,203091
Jovem adulto (19-24) x Pós-pandemia	-0,056524	0,9450437	-5,50%	-0,41	0,868419
AIC	169160,2				
Pseudo-R² (McFadden)	0,0167				
N (observações)	380099				

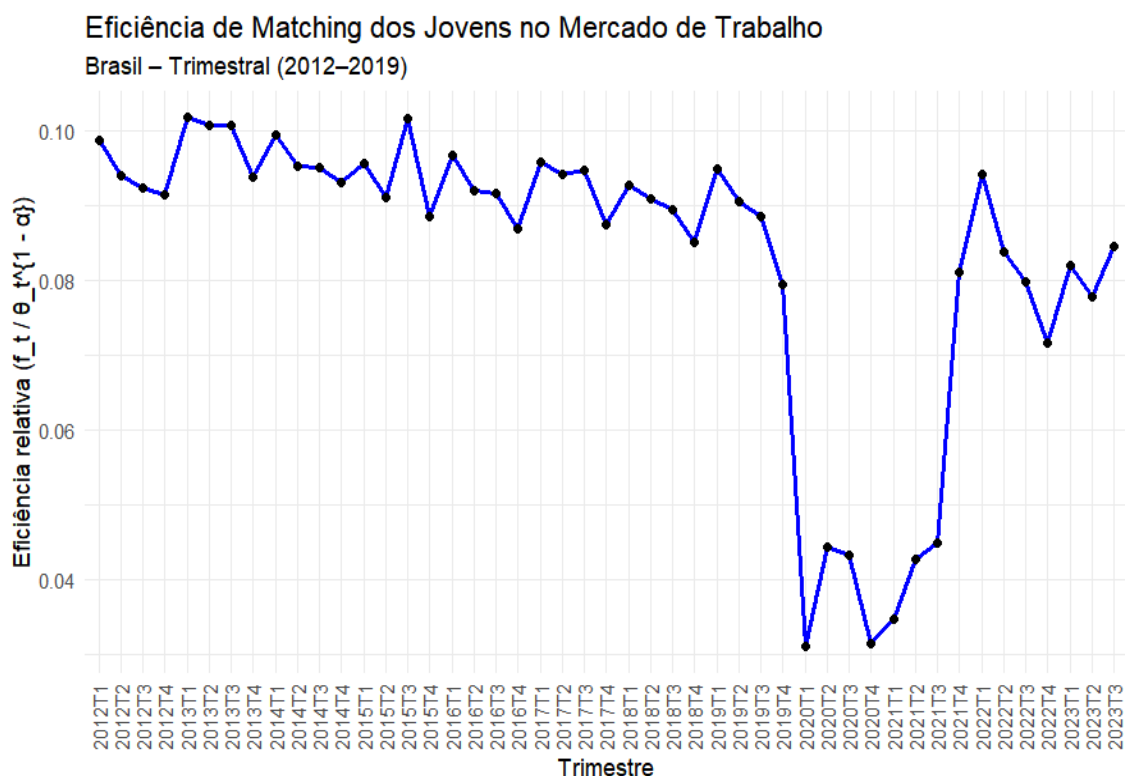
Foi então gerado o seguinte gráfico para apresentação dos efeitos heterogêneos:

Efeitos marginais da pandemia por grupo social (Período x Probabilidade prevista de conseguir emprego)



Na etapa seguinte, as admissões do CAGED foram agregadas trimestralmente por faixa etária e cruzadas com as séries da PNAD, possibilitando a estimação de tightness e eficiência do matching para jovens, homens, mulheres e grupos escolares.

Isso tornou possível a geração do seguinte gráfico:



4.2 PRINCIPAIS RESULTADOS

- As chances de transição para o emprego entre jovens eram baixas já no período pré-pandemia (~37%), caíram drasticamente na pandemia (~20%), e se recuperaram parcialmente no pós-pandemia (~45%).
- O modelo logit indica que mulheres e jovens não-brancos apresentaram maior probabilidade de transição, enquanto a escolaridade não teve efeito estatisticamente significativo.
- O modelo DIF-in-DIF mostrou que a pandemia penalizou de forma desproporcional os pardos e, em menor medida, pretos e mulheres, mas apenas as mulheres apresentaram recuperação total no pós. Estes são os resultados significativos:

Grupo	Durante Pandemia	Pós-pandemia
Mulheres	Penalizadas marginalmente (~6%)	Recuperadas (sem efeito no pós)
Pardos	Penalizados significativamente (~15%)	Penalização persiste (~11%)
Pretos	Penalizados (~11%)	Recuperação no pós

Outras Raças	Sem efeito claro	Sem efeito claro
Escolaridade	Sem interação significativa	—
Capital	Benefício mantido, sem mudança	—
Jovens (18–29)	Desvantagem consistente, mas sem mudança ao longo dos períodos	

- A eficiência de matching juvenil caiu drasticamente com o choque da pandemia, com recuperação apenas parcial, indicando fricções adicionais persistentes no mercado.
- O modelo estrutural DMP estimado, a partir de parâmetros do painel e da literatura (taxa de desconto trimestral de 5% a.a., coeficiente de barganha de 0,5 e valor de fora de 40% da produtividade), mostra que a tightness do mercado juvenil aumentou no pós-pandemia, a taxa de separação caiu, e o desemprego recuou para níveis menores que os pré-crise, indicando reestruturação das dinâmicas de contratação. Com os resultados de equilíbrio do modelo estacionário montou-se a seguinte tabela:

Parâmetro	Pré-pandemia	Pandemia	Pós-pandemia	Interpretação
y	0,10	0,10	0,10	A produtividade estimada manteve-se constante, refletindo a calibração com $z = 0,4yz$ e salário estável
w	0,07	0,07	0,07	O salário de barganha também permaneceu fixo, por construção do modelo
c	0,001	0,0003	0,0003	O custo de manter uma vaga diminuiu na pandemia , possivelmente por menor competição por vagas, mas subiu ligeiramente depois
u	0,1726	0,2099	0,1179	A taxa de desemprego aumentou na pandemia e depois caiu para nível inferior ao pré-crise
f	0,3801	0,2125	0,4585	A eficiência de matching caiu durante a pandemia , mas superou o nível anterior após 2022
s	0,0706	0,0482	0,0503	A taxa de separação diminuiu no período pandêmico e se manteve baixa no pós-crise
θ	224,37	375,42	670,05	A tightness do mercado aumentou continuamente , indicando mais vagas por desempregado jovem

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A regressão logística com interações evidenciou efeitos marginais heterogêneos do choque pandêmico. Por exemplo, o coeficiente para jovens adultos (25–29 anos) foi negativo e significativo, sugerindo que esse grupo sofreu mais que adolescentes. Já as mulheres passaram a apresentar vantagem estatística na transição, provavelmente associada à expansão de setores como saúde e cuidado.

A eficiência de matching foi estimada por meio da regressão:

$$\log(f_t) = \log(A) + \alpha \log(\theta_t)$$

Com $\alpha \approx 0,73$, permitindo avaliar quão distante o mercado jovem opera da fronteira de eficiência agregada.

4.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A hipótese de que a pandemia acentuou desigualdades preexistentes é parcialmente confirmada: mulheres e não-brancos ampliaram sua inserção, mas pardos e jovens adultos foram penalizados. A hipótese de que o mercado se tornaria estruturalmente menos eficiente também se confirmou parcialmente, dada a queda na eficiência de matching. Contudo, a elevação da tightness e redução da separação indicam reorganização estrutural, com melhora nos vínculos e talvez maior seletividade empresarial.

5 DISCUSSÃO

5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

O mercado de trabalho juvenil foi gravemente afetado pela pandemia, mas os resultados apontam para um choque transitório com efeitos permanentes moderados. A recuperação de indicadores quantitativos (*tightness*, desemprego, separação) contrasta com a persistência de fricções e desigualdades estruturais, exigindo políticas mais focadas e permanentes.

5.2 RELAÇÕES COM AS QUESTÕES DA PESQUISA

As perguntas centrais da pesquisa — se a pandemia alterou as chances de ocupação juvenil, se houve penalizações específicas e se houve recuperação estrutural — foram respondidas afirmativamente e com nuances. Houve deterioração significativa nas transições, penalizações específicas por cor e idade, e rearranjo parcial das estruturas de *matching*. A hipótese de que a pandemia representou uma inflexão nas estruturas de alocação juvenil é parcialmente confirmada.

5.3 IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS

- Políticas públicas devem ir além da qualificação genérica: há fricções por localização, idade e gênero que requerem mecanismos de incentivo à contratação direcionados.
- A persistência da baixa eficiência de *matching* pós-pandemia alerta para desalinhamentos entre perfis juvenis e demanda do setor formal, demandando mediação ativa via serviços públicos de intermediação.
- O modelo DMP oferece base sólida para simulações contrafactuais de política, como subsídios ao custo de vaga ou elevação do valor de fora (z).

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

- A utilização de proxies para o número de vagas (admissões formais) pode subestimar a *tightness* real do mercado informal.
- A estruturação do modelo DMP é estática; abordagens dinâmicas poderiam oferecer insights sobre trajetória e histerese.
- Algumas interações com a variável escolaridade apresentaram imprecisão nas estimativas, limitando inferências conclusivas.

6 CONCLUSÃO

6.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS

A pesquisa confirmou que a pandemia representou um choque severo e assimétrico no mercado de trabalho juvenil brasileiro. Contudo, ao contrário do que parte da literatura previa, os efeitos não foram integralmente permanentes. Houve reacomodação estrutural no pós-pandemia, com tightness elevada e queda na separação, mas a eficiência de matching permanece aquém do esperado, especialmente para grupos como jovens adultos e pardos. O uso integrado de modelos econométricos e estruturais como o DMP mostrou-se essencial para compreender não apenas os sintomas da crise, mas suas engrenagens internas. Os resultados reforçam a urgência de políticas públicas que operem simultaneamente nos canais da qualificação, do incentivo à contratação e da redução das fricções institucionais.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEMOGLU, D. Good Jobs versus Bad Jobs. **Journal of Labor Economics**, v. 19, n. 1, p. 1–21, jan. 2001.

ALMEIDA, R. K.; PACKARD, T. G. **Skills and Jobs in Brazil: An Agenda for Youth**. [s.l.] The World Bank, 2018.

ANDRADE, J. et al. Age and schooling are associated with job loss in the initial months of the COVID-19 pandemic in Brazil. **Research Society and Development**, v. 13, n. 5, p. e5813545787-e5813545787, 16 maio 2024.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Evolução do Seguro-desemprego no Brasil: uma simulação de Cadeia de Markov. **Relatório de Inflação**, v. 15, n. 4, p. 41–46, dez. 2013.

BHATIA, A. et al. The Epidemiology of Young People’s Work and Experiences of Violence in Nine Countries: Evidence from the Violence against Children Surveys. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 24, p. 16936, 1 jan. 2022.

CAMARGO, V.; TESSMANN, M. S. Heterogeneous Impacts of COVID-19 on youth employment: a study for brazilian regions. **Journal of Quantative Finance and Economics**, v. 5, n. 1, p. 159–183, 2023.

CASTELO BRANCO, P. M.; COMARU, F. D. A.; DA SILVA, S. J. Uberização e Covid-19: esgarçando as contradições do trabalho no século XXI. **Novos Rumos Sociológicos**, v. 8, n. 14, p. 116–135, 29 dez. 2020.

CORSEUIL, C. H. et al. Youth Turnover in Brazil: Job and Worker Flows and an Evaluation of a Youth-Targeted Training Program. **RePEc: Research Papers in Economics**, 1 fev. 2014.

CORSEUIL, C. H. L.; FRANCA, M. P.; POLOPONSKY, K. A INSERÇÃO DOS JOVENS BRASILEIROS NO MERCADO DE TRABALHO NUM CONTEXTO DE RECESSÃO. **Novos estudos CEBRAP**, v. 39, p. 501–520, 15 jan. 2021.

DA SILVA FILHO, L. A.; FERREIRA DA SILVA, F. J.; NUNES DE QUEIROZ, S. Jóvenes en el mercado de trabajo formal brasileño: un análisis cuantitativo. **Revista Facultad de Ciencias Económicas**, v. 23, n. 2, 20 dez. 2015.

DE CARVALHO GUIMARAES, J.; KESSIA DE SOUSA FELIX MENDES, K. Precarização do trabalho e juventude: uma análise sobre a realidade laboral face à pandemia de COVID-19. **O Social em questão**, v. 4, n. 53, 3 maio 2022.

FEIJÓ, J.; PERUCHETTI, P. **Performance dos jovens no mercado de trabalho | Blog do IBRE**. Disponível em: <<https://blogdoibre.fgv.br/posts/performance-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho>>.

FLÁVIA, A.; DE, A. Education, pandemic and youth in Brazil. **Seven Editora eBooks**, 4 ago. 2023.

MACIEL, L. P.; ROSSIGNOLI, M. A regulação estatal para incentivar o primeiro emprego dos jovens no Brasil: elementos para o desenvolvimento econômico. **Direito e Desenvolvimento**, v. 10, n. 2, p. 141–156, 19 dez. 2019.

NOTÍCIAS, G. **Brasil tem a 4ª maior taxa de desemprego do mundo, aponta ranking com 44 países**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/22/brasil-tem-a-4a-maior-taxa-de-desemprego-do-mundo-aponta-ranking-com-44-paises.ghtml>>.

OLIVEIRA, G. DE; RAIHER, A. P. The inclusion of poor youth in the Brazilian labour market and the impact of the Bolsa Família programme. **CEPAL Review**, v. 2021, n. 135, p. 163–176, 31 maio 2022.

PASTORE, J. **As dificuldades dos jovens no mercado de trabalho, por José Pastore**. Disponível em: <<https://www.fecomercio.com.br/noticia/as-dificuldades-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho-por-jose-pastore>>.

PINHEIRO, D.; RIBEIRO, E.; PEREGRINO, M. School and work: elements to discuss youth in Brazil. **Sociology International Journal**, v. Volume 2, n. Issue 5, 10 set. 2018.

PISSARIDES, C. A. **Equilibrium Unemployment Theory**. [s.l.] Cambridge, Mass. Mit Press Ltd, 2017.

SALAS, M. M.; PABLO, J. Youth, Labor Market Exclusion, and Social Violence in Central America. **Perspectives on children and young people**, p. 17–31, 1 jan. 2019.

SOUSA, R. L. Um breve comentário sobre o mercado de trabalho brasileiro. **Revista de Ciencias Empresariales y Sociales**, v. 2, n. 3, p. 26–41, 30 jun. 2020.

8 APÊNDICE/ANEXOS

8.1 QUADRO COMPARATIVO

	Bloom & Williamson (1998)	Pissarides (2000)	Diamond (1982)	Carvalho & Garcia (2003)	Feijó e Peruchetti (2024)	Acemoglu (2002)	Camarano (2014)
Instituição de pesquisa	World Bank, Harvard University	London School of Economics	MIT	UFMG	FGV IBRE	MIT	Ipea
Metodologia	Modelo econométrico de crescimento com variáveis demográficas	Modelo teórico de equilíbrio geral com search & matching	Modelo teórico de busca com barganha em mercados com fricções	Análise demográfica aplicada ao caso brasileiro	Análise estatística e projeções demográficas	Modelo Teórico de busca com barganha em mercados com fricções	Análise estatística e projeções demográficas
Conclusões	Transição demográfica explica parte do crescimento asiático; bônus demográfico é decisivo quando bem aproveitado	O desemprego é função da taxa de separação e da eficiência de matching; políticas afetam equilíbrio de longo prazo	Imperfeições no matching exigem gestão agregada da demanda para eficiência	Brasil entrou no bônus demográfico nos anos 2000; transição foi rápida e concentrada	Bônus demográfico está se encerrando; desafios previdenciários e de produtividade virão com envelhecimento	Mudanças tecnológicas tendem a favorecer trabalhadores qualificados, ampliando a desigualdade	Bônus demográfico está se encerrando; desafios previdenciários e de produtividade virão com envelhecimento

Contribuições	Formaliza o conceito de bônus demográfico como janela de oportunidade de econômica	Estruturação formal do modelo DMP com equilíbrio estacionário; base para análises estruturais de trabalho	Fundador do arcabouço search & matching usado por Mortensen e Pissarides	Diagnóstico sobre o início e a natureza do bônus demográfico brasileiro	Destaque das regiões com maiores desafios, de forma segmentada, subsidiana a formulação de políticas públicas direcionadas a jovens que sofrem desafios específicos	Integra teoria do progresso técnico com dinâmica do mercado de trabalho e estrutura ocupacional	Integra o debate populacional com políticas públicas de longo prazo
---------------	--	---	--	---	---	---	---

	Guimarães et al. (2021)	Pastore (2019)
Instituição de pesquisa	USP	CNI
Metodologia	Estudo empírico com microdados sobre juventude, escolaridade e ocupação	Análise institucional e econômica sobre emprego e futuro do trabalho
Conclusões	Desigualdades de inserção são persistentes; escolaridade não garante acesso a ocupações de qualidade	Mercado de trabalho juvenil exige políticas específicas e transição para a nova economia

Contribuições	Atualiza o debate sobre juventude e trabalho com base empírica nacional recente	Propõe estratégias institucionais para o futuro da inserção juvenil
---------------	---	---

8.2 MATRIZES DE TRANSIÇÃO

- Para Jovens em geral:

Pré-pandemia			Durante pandemia		Pós-pandemia	
	Desemprego	Emprego	Desemprego	Emprego	Desemprego	Emprego
Desemprego	0,628	0,372	0,798	0,202	0,542	0,458
Emprego	0,068	0,932	0,049	0,951	0,052	0,948

- Por sexo:

Pré-pandemia				Durante a Pandemia				Pós-pandemia			
Mulher		Homem		Mulher		Homem		Mulher		Homem	
0,67	0,33	0,585	0,415	0,826	0,174	0,769	0,231	0,585	0,415	0,5	0,5
0,071	0,929	0,066	0,934	0,051	0,949	0,048	0,952	0,056	0,944	0,05	0,95

- Por Cor ou Raça:

Pré-pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,644	0,356	0,639	0,361	0,617	0,383	0,61	0,39
0,052	0,948	0,089	0,911	0,077	0,923	0,067	0,933

Durante a Pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,793	0,207	0,797	0,203	0,801	0,199	0,778	0,222
0,038	0,962	0,066	0,934	0,055	0,945	0,055	0,945

Pós-pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,544	0,456	0,563	0,437	0,536	0,464	0,536	0,464
0,04	0,96	0,067	0,933	0,059	0,941	0,058	0,942